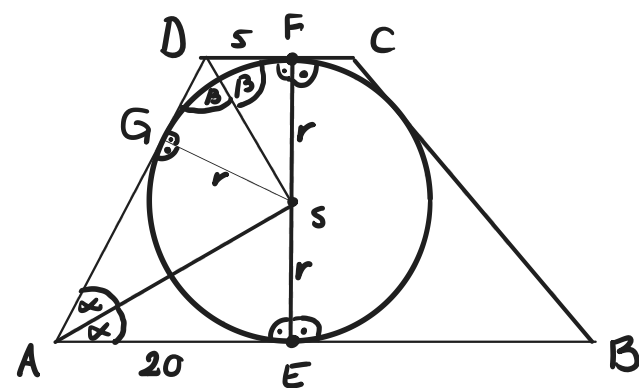


Zad.23 W trapez ABCD wpisano okrąg. Punkty E i F są punktami styczności odpowiednio z podstawą AB i podstawą DC. Wiedząc, że $|DF|=5$ cm i $|AE|=20$ cm, oblicz długość promienia tego okręgu.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



Jeśli poprowadzimy odcinek GS pod kątem prostym do odcinka AD, również będzie on promieniem. Wobec tego, możemy wyznaczyć $|AG|$ i $|DG|$ poprzez przystawianie trójkątów

2) Korzystamy z przystawiania trójkątów:

$$\begin{aligned} \triangle AEB &\equiv \triangle AGS \text{ (bkb)} \leftarrow \text{wspólna przeciwprostokątna,} \\ \triangle GDS &\equiv \triangle DFS \text{ (bkb)} \leftarrow |GS|=|SE| \text{ oraz } \angle ASE = \angle GSE \end{aligned}$$

Więc:

$$|AG| = |AE| = 20$$

$$|GD| = |DF| = 5$$

$$\begin{aligned} &\text{wspólna przeciwprostokątna,} \\ &|GS| = |FS| \text{ oraz } \angle GSD = \angle DSE \end{aligned}$$

alternatywnie można też było skorzystać z tw. o odcinkach stycznych i na jego podstawie stwierdzić, że $|AG| = |AE|$ oraz $|GD| = |DF|$ (E, F, G są punktami styczności).

Korzystamy tutaj z kolejnej własności czworokąta opisanego na okręgu: dwusieczne kątów czworokąta przecinają się w środku okręgu wpisanego w ten czworokąt. Tym samym dorysowane AS i DS są dwusiecznymi kątów $\angle DAE$ i $\angle ADF$

3) Wykazujemy, że $\angle ASD$ jest kątem prostym:

z własności trapezu wiemy, że:

$$|\angle BAD| + |\angle ADC| = 180^\circ$$

$$2\alpha + 2\beta = 180^\circ : 2$$

$$\alpha + \beta = 90^\circ$$

$$|\angle DAS| + |\angle ADS| + |\angle ASD| = 180^\circ$$

$$\alpha + \beta + |\angle ASD| = 180^\circ$$

$$|\angle ASD| = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$$

4) Wyznaczamy wysokość (i tym samym promień) z tw. o wysokości opadającej na przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego:

$$h^2 = |AG| \cdot |GD|$$

$$h^2 = 20 \cdot 5 = 100 \quad | \sqrt{}$$

$$h = 10$$

$$h = 2r \Rightarrow 2r = 10 : 2$$

$$r = 5$$

Od p. $r = 5$ cm.